

# **Групповой проект. Этап 2**

**Алгоритм решения задачи Рост дендритов**

Вакутайпа Милдред, Разанацуа Сара Естэлл, Нджову Нелиа

# **Содержание**

## **Список иллюстраций**

## **Список таблиц**

# 1 Введение

## 1.1 Актуальность

Дендрит - это характерная древовидная структура кристаллов, растущих по мере затвердевания расплавленного металла, форма, получаемая в результате более быстрого роста в энергетически выгодных кристаллографических направлениях.

Процессы кристаллизации и роста дендритов играют ключевую роль в различных областях науки и техники. В металлургии и материаловедении структура затвердевших металлов и сплавов, образующаяся в процессе литья, сварки и аддитивного производства, определяет их механические свойства — прочность, пластичность и усталостную долговечность. Дендритная микроструктура, возникающая при неравновесном затвердевании, непосредственно влияет на распределение примесей, образование пор и трещин, а также на последующую термообработку материала.

В природе дендритные структуры также широко распространены: от снежинок и морозных узоров на стекле до минеральных образований в геологических процессах. Понимание механизмов роста дендритов важно не только для технологических применений, но и для фундаментальной физики неравновесных процессов структурообразования. Несмотря на многолетние исследования, проблема управляемого управления дендритной микроструктурой остается актуальной.

## **1.2 Цель**

Целью данной работы является написание алгоритма реализации модели роста дендритов.

## **1.3 Задачи**

Изучите алгоритм модели роста дендритов и опишите основные этапы работы алгоритма

## 2 Алгоритм

### 2.1 Шаг 1: Настройка параметров модели

Первый этап включает в себя определение физических свойств материала и вычислительных параметров для моделирования. Корректность входных данных определяет надежность всего процесса моделирования.

#### 2.1.1 Физические свойства материала:

- Плотность  $\rho$ : определяет массу на единицу объема материала.
- Удельная теплоемкость  $c_p$ : количество энергии, необходимо для нагрева единицы массы на один градус.
- Скрытая теплота плавления  $L$ : энергия фазового перехода
- Теплопроводность  $\kappa$ : способность материала передавать тепловую энергию
- Коэффициент температуропроводности  $\chi = \kappa / (\rho c_p)$ : скорость выравнивания температурного градиента
- Температура плавления  $T_m$ : критическая точка фазового перехода
- Коэффициент поверхностного натяжения  $\gamma$ : влияет на стабильность границы раздела фаз
- Кинетический коэффициент  $\beta$ : характеризует скорость прикрепления атомов к поверхности кристалла[1,2]

### 2.1.2 Вычислительные параметры

- Размер сетки  $N \times N$ : Количество узлов по каждому измерению
- Пространственный шаг  $h$ : Расстояние между соседними узлами
- Временной шаг роста  $\Delta$ : Интервал одного шага роста
- Число подшагов  $m$ : Количество подшагов тепловой диффузии
- Капиллярный параметр  $\lambda$ : Интенсивность стабилизации границы
- Амплитуда шума  $\delta$ : Уровень тепловых флуктуаций[3]

### 2.1.3 Начальные и граничные условия:

- Начальная температура расплава  $T_\infty$ : определяет степень переохлаждения системы
- Безразмерное переохлаждение  $S = c_p(T_m - T_\infty)/L$ : ключевой параметр термодинамической готовности системы
- Граничные условия: постоянная температура на всех границах расчетной области, равная начальной температуре расплава  $T_\infty$ [4]

## 2.2 Шаг 2: Инициализация структур данных

На втором этапе создаются структуры данных для хранения состояния системы и задается начальная конфигурация.

### 2.2.1 Структуры данных:

Создаются два двумерных массива размером  $N \times N$ :

1. Массив фазового состояния  $phase[i][j]$ :

- $phase[i][j] = 1$  — твердая фаза
- $phase[i][j] = 0$  — жидкая фаза



2. Массив безразмерной температуры  $T[i][j]$ :

- Хранит текущее значение безразмерной температуры в каждом узле

### 2.2.2 Инициализация:

1. Заполнение массивов начальными значениями:

- Все узлы:  $phase[i][j] = 0$  (жидкое состояние)
- Все узлы:  $T[i][j] = 0$  (безразмерная температура расплава)

2. Создание затравки кристаллизации:

- В центральной области сетки задается твердая затравка (например, квадрат  $5 \times 5$  узлов)
- Для узлов затравки:  $phase[i][j] = 1$  (твердое состояние)
- Для узлов затравки:  $T[i][j] = \tilde{T}_m$  (безразмерная температура плавления)

## 2.3 Шаг 3: Расчет температурного поля

Третий шаг реализует численное решение уравнения теплопроводности для расчета эволюции температурного поля.[3]

### 2.3.1 Дискретизация уравнения теплопроводности:

Используется явная конечно-разностная схема. Лапласиан в узле  $(i, j)$  аппроксимируется с учетом ближайших и диагональных соседей:

$$\nabla^2 T \approx \frac{\langle T_{(i,j)} \rangle - T_{i,j}}{(4 + 4w)(1 + 2w)h^2}$$

где среднее значение температуры соседей:

$$\langle T_{(i,j)} \rangle = \frac{(T_{i+1,j} + T_{i-1,j} + T_{i,j+1} + T_{i,j-1}) + w(T_{i+1,j+1} + T_{i+1,j-1} + T_{i-1,j+1} + T_{i-1,j-1})}{4 + 4w}$$

Коэффициент  $w = 1/2$  определяет вклад диагональных соседей.[4]

### 2.3.2 Алгоритм расчета тепловой диффузии:

Для каждого шага роста  $\Delta t$  выполняется  $m$  подшагов тепловой диффузии:

1. Для каждого узла сетки  $(i, j)$  вычислить лапласиан  $\nabla^2 T_{i,j}$  по приведенной формуле
2. Обновить температуру:  $T_{i,j}^{new} = T_{i,j} + \chi \frac{\Delta t}{m} \nabla^2 T_{i,j}$
3. Применить граничные условия постоянной температуры:  $T = 0$

### 2.3.3 Условие устойчивости:

$$\frac{\chi \Delta t}{mh^2} < \frac{1}{4}$$

## 2.4 Шаг 4: Моделирование роста дендритов

На четвертом этапе после завершения всех подшагов тепловой диффузии выполняется проверка условий затвердевания и обновление фазового состояния.

### 2.4.1 Порядок обновления:

Важной особенностью алгоритма является последовательное обновление:

1. Сначала полностью рассчитывается температурное поле на текущем шаге (все  $m$  подшагов)
2. Затем, на основе полученного температурного поля, проверяются условия затвердевания

## 2.4.2 Вычисление кривизны границы:

Для жидкого узла, имеющего хотя бы один твердый сосед, вычисляется дискретизированная кривизна:[3]

$$s_{i,j} = \sum_{\text{nearest}} n_{i,j} + w_n \sum_{\text{diagonal}} n_{i,j} - \left( \frac{5}{2} + \frac{5}{2} w_n \right)$$

где:

- $n_{i,j} = 1$  если соседний узел твердый, и 0 в противном случае
- $w_n = 1/2$  — весовой коэффициент для диагональных соседей
- $s_{i,j} < 0$  для выпуклых участков (вершин),  $s_{i,j} > 0$  для вогнутых

## 2.4.3 Критерий затвердевания:

Жидкий узел переходит в твердое состояние, если выполняется условие:

$$T_{i,j} \leq \tilde{T}_m + \lambda s_{i,j} + \eta_{i,j} \delta$$

где:

- $\tilde{T}_m$  — безразмерная температура плавления
- $\lambda$  — капиллярный параметр, объединяющий эффекты Гиббса–Томсона и кинетического переохлаждения[2]
- $s_{i,j}$  — дискретизированная кривизна

- $\eta_{i,j}$  — случайное число из равномерного распределения  $[-1, 1]$
- $\delta$  — амплитуда теплового шума[3]

#### 2.4.4 Алгоритм проверки затвердевания:

1. Полный обход всех узлов сетки  $(i, j)$
2. Для каждого узла:
  - Если  $phase[i][j] = 1$  (твердый), пропустить
  - Если  $phase[i][j] = 0$  (жидкий), проверить наличие твердых соседей
  - Если твердые соседи отсутствуют, пропустить
  - Если твердые соседи есть:
    - Вычислить  $s_{i,j}$  на основе соседних узлов
    - Сгенерировать случайное число  $\eta_{i,j}$
    - Проверить критерий затвердевания
    - Если условие выполнено:
      - \*  $phase[i][j] = 1$  (переход в твердое состояние)
      - \*  $T[i][j] = T[i][j] + 1$  (выделение скрытой теплоты)[3]

## 2.5 Шаг 5: Организация основного цикла вычислений

Пятый этап описывает структуру основного вычислительного цикла.

### 2.5.1 Блок-схема алгоритма:

Алгоритм моделирования роста дендритов состоит из следующих основных этапов:

1. Начало: Запуск программы

## 2. Шаг 1: Настройка параметров модели

- Определение физических свойств материала ( $\rho$ ,  $c_p$ ,  $\kappa$ ,  $L$ ,  $T_m$ ,  $\gamma$ ,  $\beta$ )
- Определение вычислительных параметров ( $N$ ,  $h$ ,  $\Delta t$ ,  $m$ ,  $\lambda$ ,  $\delta$ )
- Определение начальных и граничных условий ( $T_\infty$ ,  $T_{\text{граница}} = T_\infty$ )

## 3. Шаг 2: Инициализация массивов

- Создание массива фазового состояния  $\text{phase}[N][N]$  (все узлы = 0 — жидкие)
- Создание массива температуры  $T[N][N]$  (все узлы = 0)
- Создание твердой затравки в центре ( $\text{phase} = 1$ ,  $T = \tilde{T}_m$ )

## 4. Проверка условия остановки

- Если дендрит достиг границы → переход к завершению
- Если не достиг → продолжение вычислений

## 5. Шаг 3: Расчет температурного поля

- Выполнение  $m$  подшагов тепловой диффузии:
  - Для каждого узла вычислить лапласиан  $\nabla^2 T$
  - Обновить температуру  $T_{\text{new}} = T + \chi \cdot (\Delta t / m) \cdot \nabla^2 T$
  - Применить граничные условия  $T_{\text{граница}} = 0$

## 6. Шаг 4: Моделирование роста

- Обход всех узлов сетки:
  - Для каждого жидкого узла с твердыми соседями:
    - \* Вычислить кривизну  $s_{ij}$
    - \* Сгенерировать случайный шум  $\eta_{ij}$
    - \* Проверить критерий затвердевания:  $T \leq \tilde{T}_m + \lambda \cdot s_{ij} + \eta \cdot \delta$

\* Если условие выполнено:

- $\text{phase}[i][j] = 1$  (переход в твердое состояние)
- $T[i][j] = T[i][j] + 1$  (выделение скрытой теплоты)

7. Сохранение результатов

- Запись фазового и температурного полей для визуализации

8. Возврат к проверке условия остановки (пункт 4)

9. Конец: Завершение моделирования

### 2.5.2 Условие остановки:

Вычисления продолжают до тех пор, пока дендрит не достигнет границы расчетной области. Условие проверяется после каждого шага роста: если любой твердый узел находится на границе сетки, моделирование завершается.

## 2.6 Шаг 6: Исследование зависимости характеристик роста от параметров

На шестом этапе выполняются серии расчетов для анализа влияния ключевых параметров на морфологию дендритов.[1]

### 2.6.1 Параметры для исследования:

| Параметр                        | Диапазон | Исследуемый эффект                  |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------|
| Переохлаждение<br>$\tilde{T}_m$ | 0.1–0.9  | Скорость роста, плотность ветвления |

| Параметр                       | Диапазон | Исследуемый эффект                   |
|--------------------------------|----------|--------------------------------------|
| Капиллярный параметр $\lambda$ | 0.01–0.5 | Стабилизация границы, радиус вершины |
| Амплитуда шума $\delta$        | 0–0.2    | Вторичное ветвление, симметрия       |
| Температуропроводность $\chi$  | 0.1–0.5  | Скорость отвода тепла                |

### 2.6.2 Анализируемые характеристики:

1. Скорость роста вершины: измеряется как смещение фронта во времени
2. Радиус кривизны вершины: определяется по конфигурации твердой фазы
3. Плотность вторичных ветвей: количество ответвлений на единицу длины
4. Время достижения границы: полное время моделирования до остановки

### 2.6.3 Методика проведения исследований:

1. Зафиксировать все параметры, кроме исследуемого
2. Выполнить серию расчетов с различными значениями исследуемого параметра
3. Для каждого расчета сохранить:
  - Финальную морфологию дендрита
  - Зависимость скорости роста от времени
  - Время достижения границы

4. Построить графики зависимостей характеристик от параметров

## 2.7 Шаг 7: Визуализация результатов

Седьмой этап обеспечивает графическое представление процесса роста и финальных результатов(рис. 1)

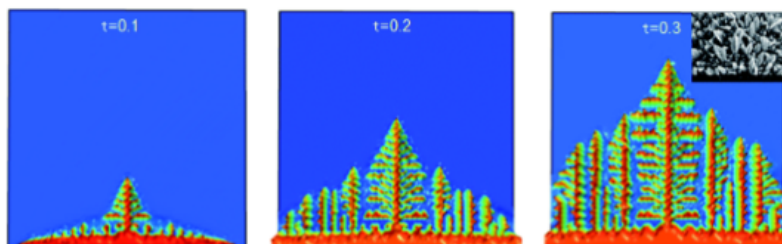


Рисунок 2.1: Рост дендрита

### 2.7.1 Визуализация в процессе моделирования:

На каждом шаге роста (или с заданной периодичностью) сохраняются:

1. Фазовое поле: отображение твердой (например, черный) и жидкой (белый) фаз
2. Температурное поле: цветовая карта распределения безразмерной температуры

### 2.7.2 Финальная визуализация:

По завершении моделирования:

- Построение финальной морфологии дендрита
- Создание анимации процесса роста на основе сохраненных кадров
- Построение графиков зависимостей (скорость роста от времени, влияние параметров)



## 3 Вывод

На втором этапе группового проекта описан алгоритм из 7 шагов для моделирования роста дендритов в переохлажденном расплаве. Граничные условия задаются постоянной температурой, равной начальной температуре расплава.

## Список литературы

1. W. W. Mullins and R. F. Sekerka, «Stability of a planar interface during solidification of a dilute binary alloy,» *Journal of Applied Physics*, vol. 35, no. 2, pp. 444–451, 1964.
2. J. W. Gibbs, «On the Equilibrium of Heterogeneous Substances,» *Transactions of the Connecticut Academy of Arts and Sciences*, vol. 3, pp. 108–248, 1875–1878.
3. Y. Saito, G. Goldbeck-Wood, and H. Müller-Krumbhaar, «Numerical simulation of dendritic growth,» *Physical Review A*, vol. 38, no. 4, pp. 2148–2157, 1988.
4. Д. А. Медведев, «Моделирование физических процессов и явлений на ПК,» учебное пособие
5. Wang K. и др. Dendrite growth in the recharging process of zinc–air batteries [Электронный ресурс]. *Journal of Materials Chemistry A*, 2025. URL: <https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2015/ta/c5ta06366c/unauth>.